

>> INNESCA

QR audio

Sai da dove viene la plastica della tua borraccia?
E dove finisce quando la butti? Ogni oggetto nasce da un materiale,
viene trasformato, usato e poi smaltito. Questo percorso si chiama
ciclo tecnologico.

-> Cosa conosci già sui materiali che usi ogni giorno?

>> ESPLORA

Il ciclo tecnologico - 4 fasi

1. Estrazione - prelevato dalla natura
2. Produzione - trasformato in prodotto
3. Uso - usato da noi
4. Riciclo - recuperato o smaltito

Estr.

Prod.

Uso

Riciclo

>> OSSERVA

Caso studio: la borraccia in acciaio inox

- Materia prima: minerale ferroso (miniera)
- Produzione: altoforno -> laminazione -> stampa
- Uso: anni (resistente, non inquina)
- Fine vita: riciclo al 100%

PROFESSIONE 2030

Materials Scientist

Progetta materiali
riciclabili al 100%

>> SPERIMENTA

o BASE

Osserva 5 oggetti: identifica il materiale principale di ciascuno.

oo INTER

Esegui 3 test (durezza, impermeabilità, conduttività) e registra i risultati.

ooo AVANZATO

Scegli il materiale migliore per le panchine del parco: argomenta su 4 criteri.

>> AGISCI

SDG 12
Consumo

Compito di realta'

Analizza 5 oggetti di casa: identifica la materia prima,
una proprietà che lo rende adatto alla funzione, e come smaltirlo.

Rubrica - 4 criteri

Identifica materiale

- o Nomina
- oo + origine
- ooo + provenienza

Metacognizione

1. Sorpresa: quale oggetto ti ha sorpreso di più?
2. Difficoltà: come hai risolto il problema?
3. Errore: hai cambiato idea su un materiale? Perché?
4. Vita: proponi un'alternativa più sostenibile.

Proprietà e funzione

- o Indica
- oo Spiega perché
- ooo + confronto